

Ukázkový kompendiový dokument

scriptorium — showcase všech prostředí

pojmy a vzorce · věty a důkazy · diagramy Mermaid · tabulky · citace dle
ČSN ISO 690

29. června 2026

Obsah

I	Finanční ukázka	4
1	Prostředí výkladu	5
1.1	Definice a vzorce	5
1.2	Testové otázky ze zdrojových materiálů	6
II	Matematický aparát	7
2	Definice, věty a vzorce	8
2.1	Definice	8
2.2	Věty a důkazy	8
2.3	Vzorce a jejich verze	9
III	Diagramy, grafy, tabulky a normy	10
3	Rozhodovací stromy a diagramy	11
3.1	Rozhodovací strom v TikZ	11
3.2	Diagramy Mermaid	11
4	Grafy a vizualizace dat	13
4.1	Sloupcový graf	13
4.2	Spojnicový graf	13
4.3	Hladká křivka — normální rozdělení	14
4.4	Reálná data: největší města ČR	14
5	Tabulky, citace a normy ČSN	16
5.1	Tabulka	16
5.2	Citace a soulad s normami	16

Seznam obrázků

2.1	Pravoúhlý trojúhelník s odvěsnami a , b a přeponou c (vektorový obrázek vysázený v TikZ).	9
3.1	Rozhodovací strom „jak derivovat výraz“ vysázený v TikZ.	11
3.2	Vývojový diagram: řešení kvadratické rovnice podle znaménka diskriminantu (Mermaid flowchart).	12
3.3	Sekvenční diagram recenzního řízení rukopisu (Mermaid sequenceDiagram).	12
4.1	Sloupcový graf: budoucí hodnota vkladu 10 000 Kč po deseti letech při různých úrokových mírách (vysázeno v TikZ).	13
4.2	Spojnicový graf: srovnání jednoduchého a složeného úročení vkladu 10 000 Kč při sazbě 10 % za deset let (vysázeno v TikZ).	14
4.3	Hustota normálního rozdělení $N(0, 1)$ — Gaussova křivka vysázená v TikZ pomocí plot.	14
4.4	Pruhový graf: deset největších měst ČR podle počtu obyvatel (v tisících, vysázeno v TikZ).	15
4.5	Krabicový graf rozdělení počtu obyvatel deseti největších měst ČR (v tisících); Praha je odlehlá hodnota (vysázeno v TikZ).	15

Seznam tabulek

2.1	Derivace vybraných elementárních funkcí.	9
4.1	Deset největších měst ČR podle počtu obyvatel (orientačně, ČSÚ k 1. 1. 2024). .	15
5.1	Počet a typ kořenů kvadratické rovnice podle diskriminantu.	16

Část I

Finanční ukázka

Kapitola 1

Prostředí výkladu

Tato kapitola ukazuje všechna prostředí, která scriptorium nabízí pro výklad látky: definice pojmů, vzorce se seznamem symbolů, řešené příklady, varování před chybami a kuchařku s postupem krok za krokem.

1.1 Definice a vzorce

Začneme základním pojmem. Anglický ekvivalent připojujeme makrem `\en{}` při prvním výskytu termínu.

Pojem 1.1: Úrok (*angl. interest*)

Úrok je cena za zapůjčení peněz vyjádřená v penězích. Věřitel (*angl. creditor*) půjčí dlužníkovi (*angl. debtor*) jistinu a po čase dostane zpět jistinu navýšenou o úrok.

Budoucí hodnotu vkladu při ročním složeném úročení spočítáme takto:

$$FV = PV \cdot (1 + r)^t$$

kde:

- FV — budoucí hodnota (*angl. future value*),
- PV — současná hodnota (*angl. present value*),
- r — roční úroková míra (desetinné číslo),
- t — počet let.

Příklad 1.1: Budoucí hodnota vkladu

Vložíme $PV = 10\,000$ Kč na účet s úrokem $r = 5\%$ ročně na $t = 3$ roky.

1. Dosadíme do vzorce: $FV = 10\,000 \cdot (1 + 0,05)^3$.
2. Spočítáme závorku: $1 + 0,05 = 1,05$.
3. Umocníme: $1,05^3 = 1,157625$.
4. Vynásobíme: $10\,000 \cdot 1,157625 = 11\,576,25$.

Výsledek: 11 576,25 Kč.

Pozor — častá chyba!

Úrokovou míru 5 % dosazujeme do vzorce jako desetinné číslo 0,05, nikoli jako 5. Záměna je nejčastější chyba u úrokových výpočtů.

Kuchařka 1.1: Jak spočítat budoucí hodnotu jednorázového vkladu

1. Zapiš si jistinu PV , úrokovou míru r a dobu t .
2. Úrokovou míru převed' na desetinné číslo ($5\% \rightarrow 0,05$).
3. Dosad' do $FV = PV \cdot (1 + r)^t$ a vyčísli.

1.2 Testové otázky ze zdrojových materiálů**Testová otázka 1.1** (zdroj: ukazka_finance.pdf)

Kolik činí budoucí hodnota vkladu 1 000 Kč při úroku 10 % ročně po dvou letech (složené úročení)?

- a) 1 100 Kč
- b) 1 200 Kč
- c) 1 210 Kč
- d) 1 000 Kč

Řešení: správná odpověď C)

Platí $FV = 1\,000 \cdot 1,1^2 = 1\,000 \cdot 1,21 = 1\,210$ Kč. Odpověď a) počítá jen jeden rok, b) sčítá úrok lineárně bez složeného úročení, d) zapomíná úrok připočíst.

Testová otázka 1.2 (zdroj: ukazka_kontrolni.pdf)

Vysvětlete vlastními slovy rozdíl mezi jednoduchým a složeným úročením.

Modelová odpověď

U jednoduchého úročení se úrok počítá stále z původní jistiny, takže roste lineárně. U složeného úročení se úrok připisuje k jistině a v dalším období se už úročí i dříve připsaný úrok — jistina proto roste exponenciálně.

Část II

Matematický aparát

Kapitola 2

Definice, věty a vzorce

V rigorózních kapitolách scriptorium nabízí prostředí pro definice, matematické věty, důkaz se značkou QED a přehledné sazení vzorců i jejich variant. Podrobné odvození uvádí [1].

2.1 Definice

Pojem 2.1: Limita funkce (*angl. limit of a function*)

Číslo L je limitou funkce f v bodě x_0 , jestliže se funkční hodnoty $f(x)$ neomezeně blíží k L , kdykoli se x blíží k x_0 . Zapisujeme $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$.

Pojem 2.2: Derivace funkce (*angl. derivative*)

Derivace funkce f v bodě x_0 je limita podílu přírůstku funkce a přírůstku argumentu:

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

kde:

- $f'(x_0)$ — derivace v bodě x_0 (směrnice tečny),
- h — přírůstek argumentu,
- $f(x_0 + h) - f(x_0)$ — přírůstek funkční hodnoty.

2.2 Věty a důkazy

Věta 2.1: Pythagorova věta

V pravoúhlém trojúhelníku s odvěsnami a , b a přeponou c platí

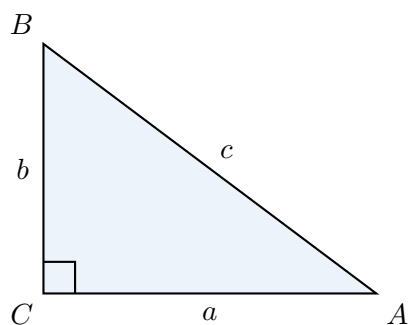
$$c^2 = a^2 + b^2.$$

Situaci znázorňuje vektorový obrázek 2.1 vysázený přímo v TikZ.

Věta 2.2: Součet prvních n přirozených čísel

Pro každé přirozené číslo n platí

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$



Obrázek 2.1: Pravoúhlý trojúhelník s odvěsnami a , b a přeponou c (vektorový obrázek vysázený v TikZ).

Důkaz. Označme součet $S = 1 + 2 + \dots + n$. Sečteme-li tutéž sumu napsanou pozpátku, dostaneme $2S = (n + 1) + (n + 1) + \dots + (n + 1) = n(n + 1)$, odkud $S = \frac{n(n+1)}{2}$. $\square$

2.3 Vzorce a jejich verze

Mnoho vzorců má obecný tvar a několik praktických variant. Kořeny kvadratické rovnice $ax^2 + bx + c = 0$ dává obecný vzorec

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a},$$

kde:

- $D = b^2 - 4ac$ — diskriminant,
- $x_{1,2}$ — dvojice kořenů.

Podle znaménka diskriminantu má vzorec tři verze:

$$D > 0 : x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}, \quad D = 0 : x = -\frac{b}{2a}, \quad D < 0 : x_{1,2} = \frac{-b \pm i\sqrt{-D}}{2a}.$$

Obdobně binomická věta má obecný tvar

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

a své známé speciální verze pro $n = 2$:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \quad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2, \quad (a + b)(a - b) = a^2 - b^2.$$

Tabulka 2.1: Derivace vybraných elementárních funkcí.

Funkce $f(x)$	Derivace $f'(x)$
x^n	$n x^{n-1}$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
e^x	e^x
$\ln x$	$\frac{1}{x}$

Část III

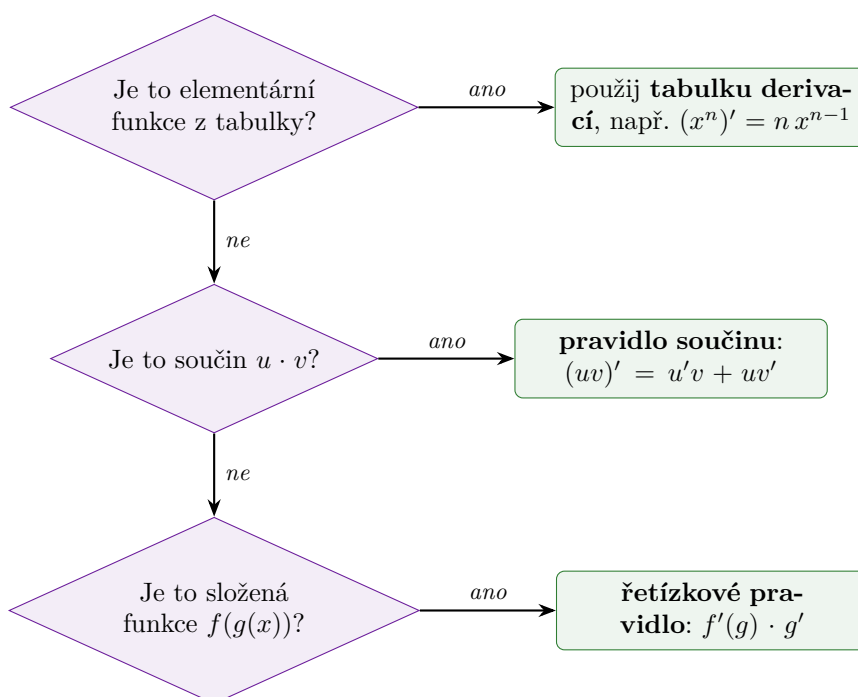
Diagramy, grafy, tabulky a normy

Kapitola 3

Rozhodovací stromy a diagramy

Postupy volby metody znázorňujeme rozhodovacími stromy. Strom lze vysázet přímo v TikZ (obrázek 3.1) nebo jako diagram v jazyce Mermaid vyrenderovaný do vektorového PDF (obrázky 3.2 a 3.3).

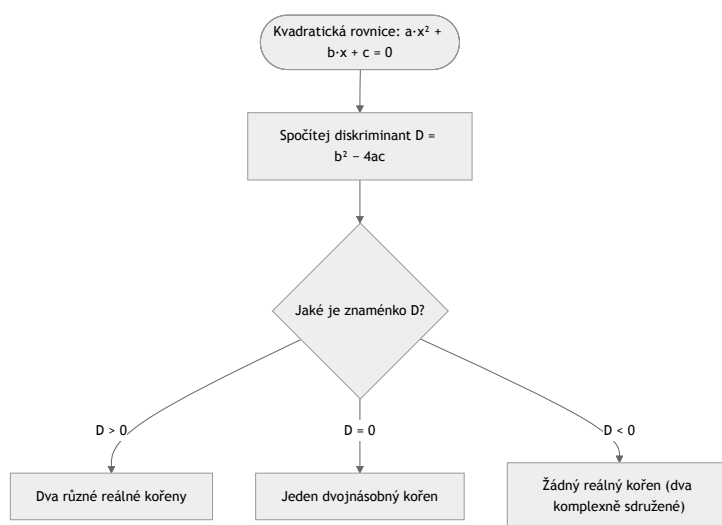
3.1 Rozhodovací strom v TikZ



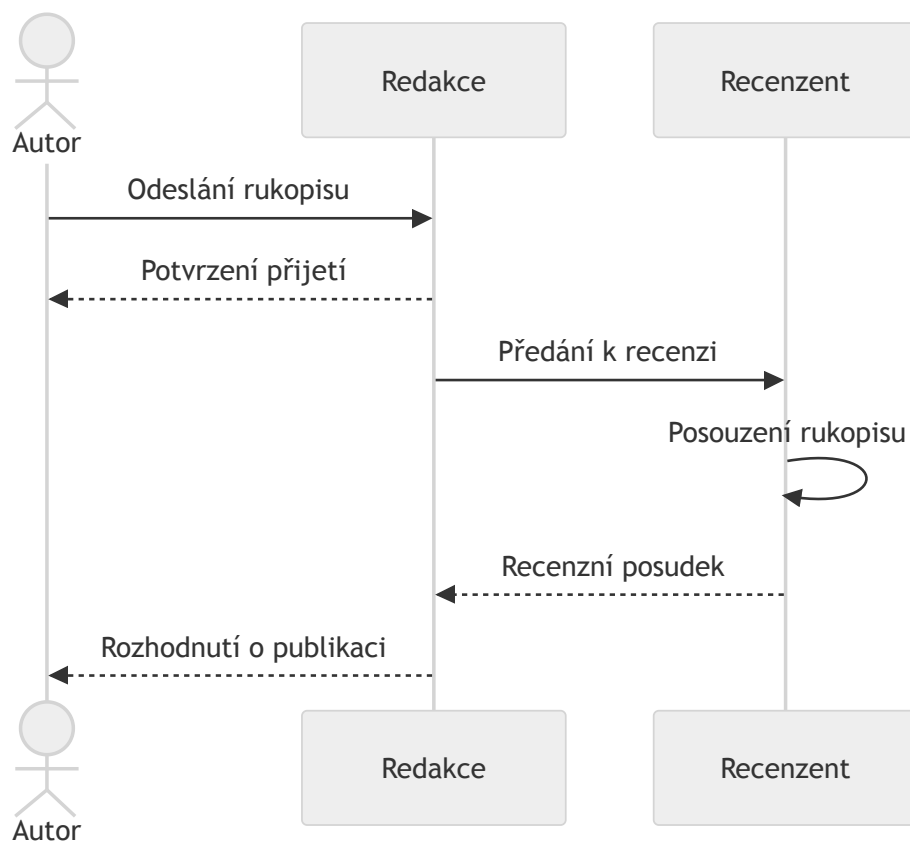
Obrázek 3.1: Rozhodovací strom „jak derivovat výraz“ vysázený v TikZ.

3.2 Diagramy Mermaid

Diagramy psané v jazyce Mermaid renderujeme do vektorového PDF a vkládáme příkazem `\includegraphics`; zdrojové `.mmd` soubory jsou v adresáři `figures/`.



Obrázek 3.2: Vývojový diagram: řešení kvadratické rovnice podle znaménka diskriminantu (Mermaid flowchart).



Obrázek 3.3: Sekvenční diagram recenzního řízení rukopisu (Mermaid sequenceDiagram).

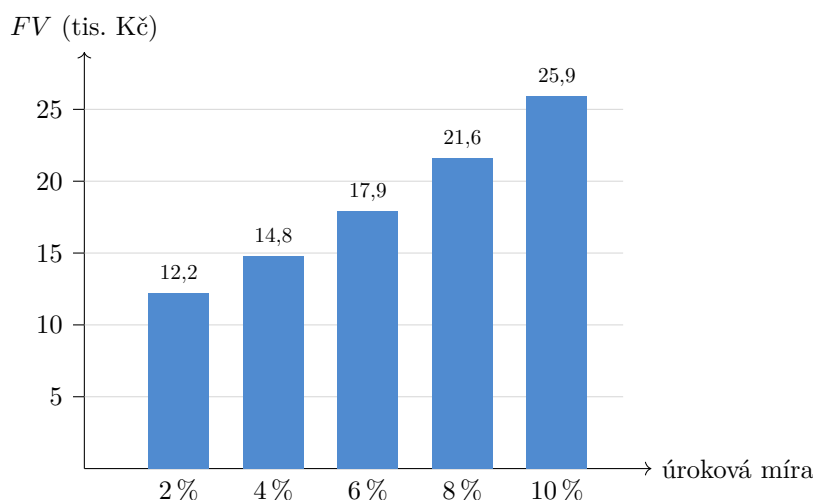
Kapitola 4

Grafy a vizualizace dat

Pro kvantitativní data používáme grafy. Sloupcový graf [4.1](#) porovnává hodnoty mezi kategoriemi, spojnicový graf [4.2](#) ukazuje vývoj v čase a hladká křivka [4.3](#) znázorňuje rozdělení pravděpodobnosti. Všechny grafy jsou vysázeny vektorově přímo v TikZ, bez externích dat či obrázků.

4.1 Sloupcový graf

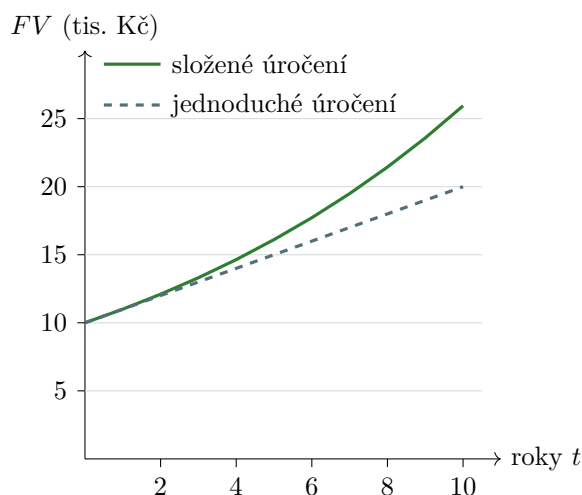
Sloupcový graf porovnává hodnoty mezi několika kategoriemi — výška sloupce odpovídá hodnotě. Na obrázku [4.1](#) jsou kategoriemi různé úrokové míry a hodnotou je budoucí hodnota vkladu po deseti letech; je z něj hned patrné, jak prudce výnos roste s úrokovou mírou.



Obrázek 4.1: Sloupcový graf: budoucí hodnota vkladu 10 000 Kč po deseti letech při různých úrokových mírách (vysázeno v TikZ).

4.2 Spojnicový graf

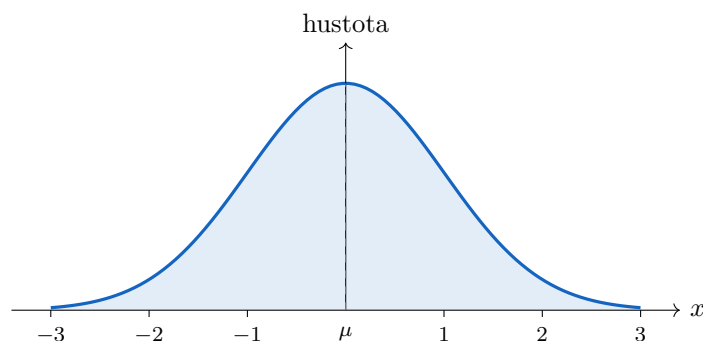
Spojnicový graf zachycuje vývoj veličiny v čase — body spojené čarou ukazují trend. Obrázek [4.2](#) srovnává jednoduché a složené úročení: jednoduché roste lineárně, kdežto složené exponenciálně, a rozdíl mezi nimi se každým rokem zvětšuje.



Obrázek 4.2: Spojnicový graf: srovnání jednoduchého a složeného úročení vkladu 10 000 Kč při sazbě 10 % za deset let (vysázeno v TikZ).

4.3 Hladká křivka — normální rozdělení

Spojitou funkci kreslíme jako hladkou křivku. Klasickým příkladem z technické a statistické literatury je hustota normálního rozdělení (Gaussova křivka) na obrázku 4.3 — symetrická zvonovitá křivka s vrcholem nad střední hodnotou μ , jejíž plocha pod grafem je rovna jedné.



Obrázek 4.3: Hustota normálního rozdělení $N(0, 1)$ — Gaussova křivka vysázená v TikZ pomocí plot.

4.4 Reálná data: největší města ČR

Grafy se neomezují na matematické funkce — stejně dobře poslouží reálným, nematematickým datům. Tabulka 4.1 uvádí deset největších měst České republiky podle počtu obyvatel [6]. Týž soubor dat pak vizualizujeme pruhovým grafem 4.4 (žebříček) a krabicovým grafem 4.5 (rozdělení hodnot s odlehlou hodnotou).

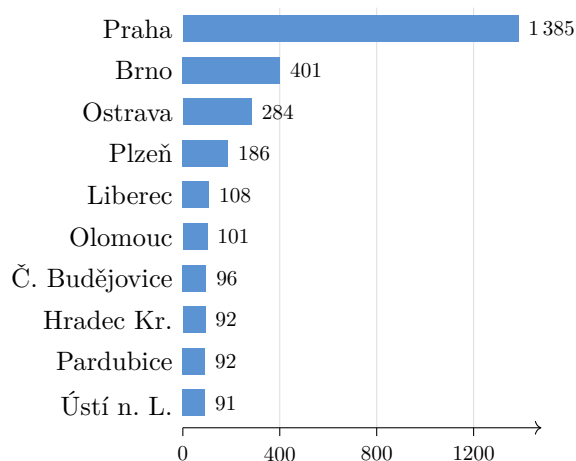
Z grafu je patrná silná pravostranná šikmost: Praha mnohonásobně převyšuje ostatní města. Tu to nesymetrii dobře zachytí krabicový graf (*angl. box plot*) v obrázku 4.5, sestrojený z pětičíselné charakteristiky (minimum, dolní kvartil Q_1 , medián, horní kvartil Q_3 , maximum):

$$\min = 91,3; \quad Q_1 = 92,2; \quad \text{med} = 104,6; \quad Q_3 = 283,5; \quad \max = 1\,384,7 \text{ (tis. obyvatel)}.$$

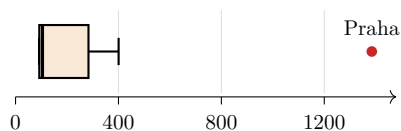
Hodnota Prahy leží nad horní vnitřní hradbou $Q_3 + 1,5 \cdot \text{IQR}$, a je proto vykreslena jako odlehlá hodnota (*angl. outlier*).

Tabulka 4.1: Deset největších měst ČR podle počtu obyvatel (orientačně, ČSÚ k 1. 1. 2024).

Pořadí	Město	Počet obyvatel
1	Praha	1 384 732
2	Brno	400 566
3	Ostrava	283 504
4	Plzeň	186 343
5	Liberec	107 882
6	Olomouc	101 268
7	České Budějovice	96 053
8	Hradec Králové	92 220
9	Pardubice	91 755
10	Ústí nad Labem	91 273



Obrázek 4.4: Pružový graf: deset největších měst ČR podle počtu obyvatel (v tisících, vysázeno v TikZ).



Obrázek 4.5: Krabicový graf rozdělení počtu obyvatel deseti největších měst ČR (v tisících); Praha je odlehlá hodnota (vysázeno v TikZ).

Kapitola 5

Tabulky, citace a normy ČSN

5.1 Tabulka

Tabulky sázíme balíčkem booktabs (linky `\toprule`, `\midrule`, `\bottomrule`; nikdy svislé linky). Tabulka 5.1 shrnuje počet a typ kořenů kvadratické rovnice.

Tabulka 5.1: Počet a typ kořenů kvadratické rovnice podle diskriminantu.

Diskriminant	Počet reálných kořenů	Charakter kořenů
$D > 0$	2	dva různé reálné
$D = 0$	1	jeden dvojnásobný
$D < 0$	0	dva komplexně sdružené

5.2 Citace a soulad s normami

Bibliografické citace v tomto dokumentu dodržují normu ČSN ISO 690 [3] v číselné formě: odkaz v textu je číslo ve hranatých závorkách a plný záznam je v seznamu literatury. Typografická úprava se řídí normou ČSN 01 6910 [4] — odtud plynou nezlomitelné mezery po jednoznakových předložkách (k, s, v, z, o, u, a, i), desetinná čárka, mezera jako oddělovač tisíců a úzká mezera před značkou % i před jednotkou. Matematické vztahy vycházejí z [1], finanční z [2]; sazbu v T_EXu popisuje [5].

Pozor — častá chyba!

Norma ČSN 01 6910 vyžaduje, aby jednoznaková předložka nezůstala na konci řádku. V T_EXu to zajistíme vlnkou ~ (nezlomitelná mezera), např. v~roce, k~tématu.

Literatura

- [1] REKTORYS, Karel. *Přehled užití matematiky*. 7. vyd. Praha: Prometheus, 2009. ISBN 978-80-7196-180-2.
- [2] KISLINGEROVÁ, Eva. *Manažerské finance*. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-194-9.
- [3] ČSN ISO 690. *Informace a dokumentace — Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů*. Praha: Česká agentura pro standardizaci, 2022.
- [4] ČSN 01 6910. *Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory*. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014.
- [5] OLŠÁK, Petr. *TeXbook naruby* [online]. Brno: Konvoj, 2001 [cit. 2026-06-29]. Dostupné z: <http://petr.olsak.net/tbn.html>.
- [6] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. *Počet obyvatel v obcích České republiky k 1. 1. 2024* [online]. Praha: Český statistický úřad, 2024 [cit. 2026-06-29]. Dostupné z: <https://www.czso.cz/>.